

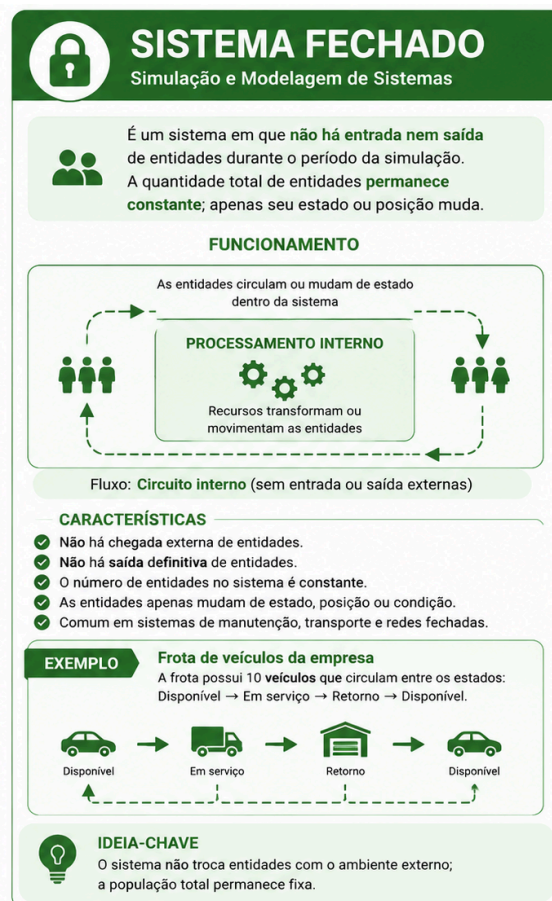
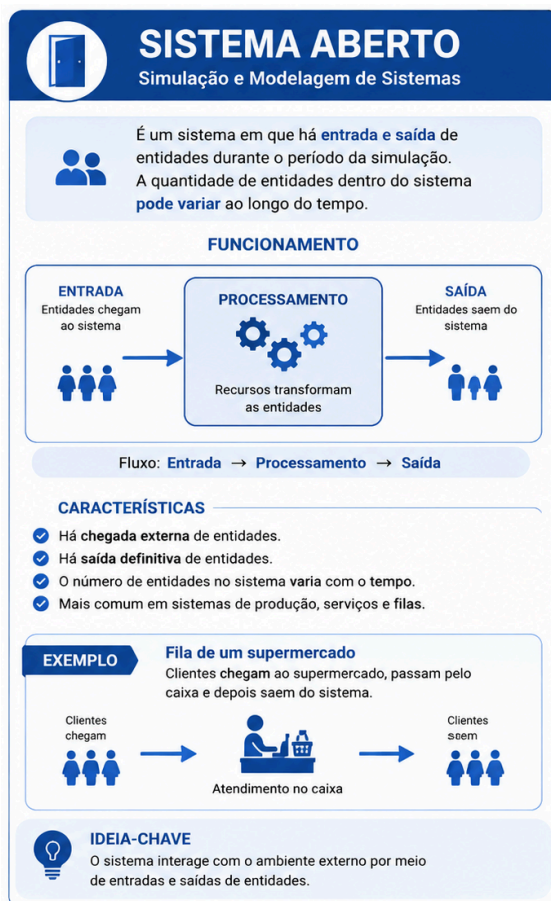
	Curso:	Ciência da Computação
	Atividade Acadêmica:	Simulação e Modelagem de Sistemas
	Ano/Semestre:	2026/2
	Professora:	Maria Adelina Raupp Sganzerla
	Trabalho Grau A [GA2]	

Observações:

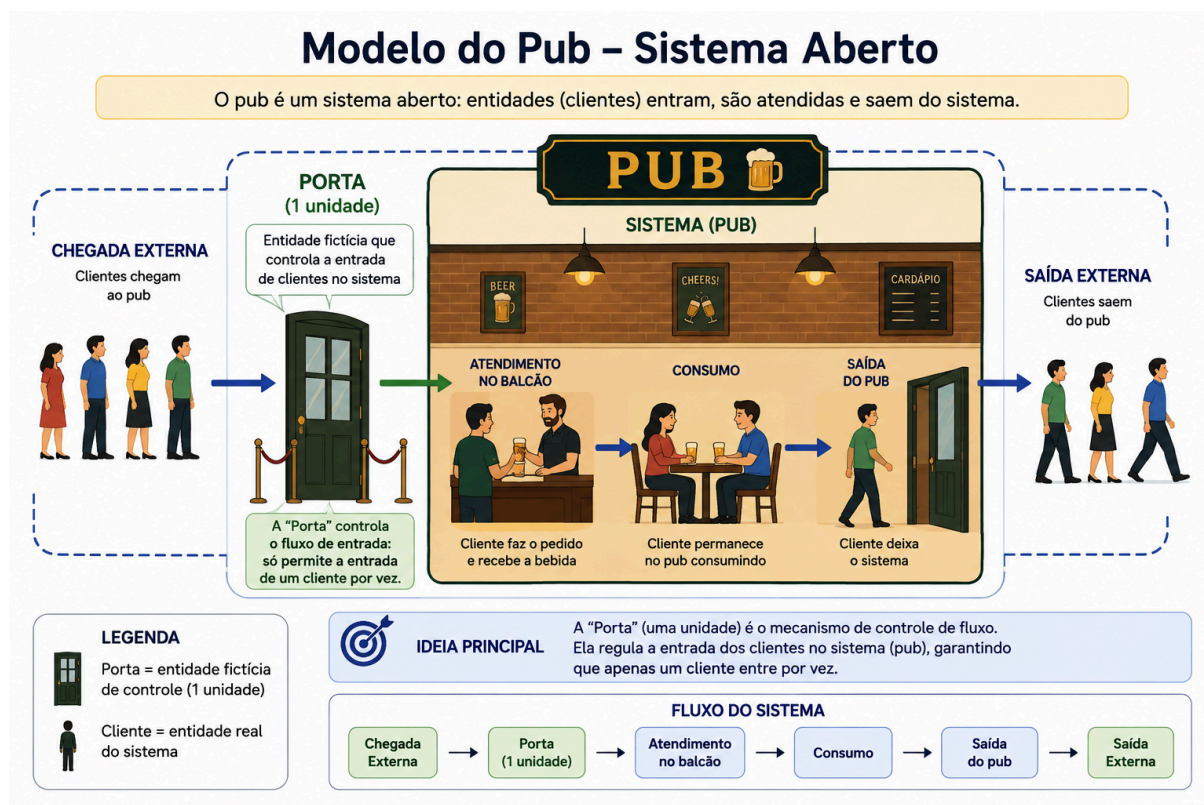
- O trabalho deve ser realizado com a equipe da disciplina.
- Data de entrega e apresentação: 17/09/2026 - pelo Moodle, no link: "Tarefa | Atividade GA2 - Simulação Manual [Simulação e Modelagem de Sistemas]".
- Dia 10/09 teremos a Aula Inaugural no Campus POA.

Sistemas Conservativos ou Fechados

- Sistemas Fechados: número de entidades no sistema é sempre o mesmo.
- Sistemas não conservativos ou abertos:
 - Chegadas externas de entidades no modelo.
 - Saídas de entidades do modelo.



Descrição do problema - Modelo do Pub [Adaptado de CHWIF; MEDINA, 2015]



Pub como um sistema aberto, utilizamos sempre uma entidade fictícia, denominada "Porta" (uma unidade), como mecanismo de controle de fluxo da entidade que chega ao sistema.

A "Porta" é que controla a entrada de clientes.

Como o ciclo de vida para cada entidade deve ser fechado, temos que adicionar uma fila (Fila Externa) para as entidades que entram e saem dos sistema (Entrada e Saída).

Em um ACD (simulação manual), podemos ainda trabalhar com o que chamamos de "atributos" de entidades.

Um atributo de entidade é um valor que a entidade carrega consigo durante toda a simulação e que pode ser modificado a qualquer instante.

Dessa forma, podemos imaginar que os clientes, antes de entrarem no Pub, já desejam beber determinado número de *drinks*, e que podemos denominar esse atributo de "Sede".

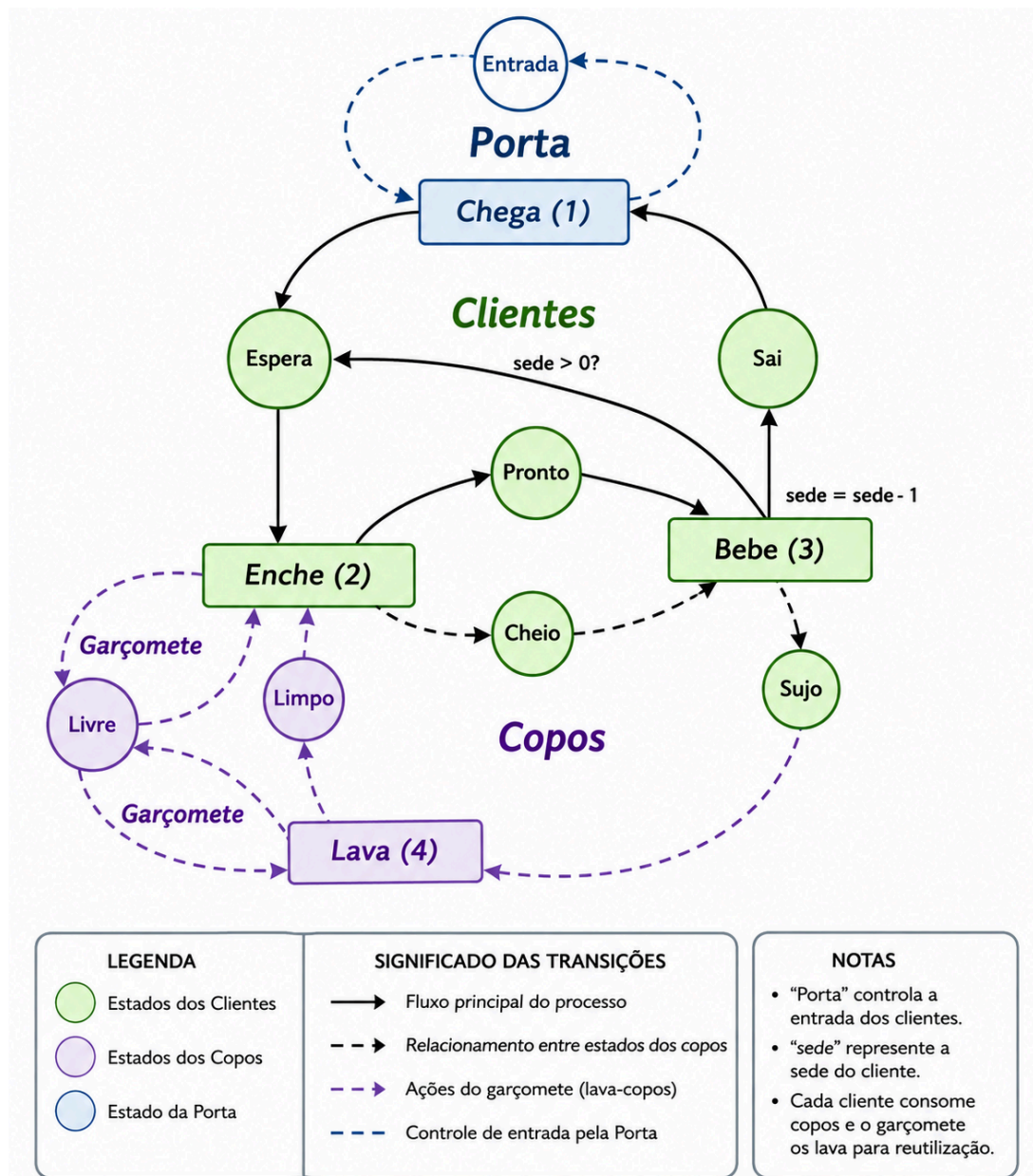
Cada vez que um cliente entra pela primeira vez no Pub, seu atributo é inicializado com um valor, por exemplo, seguindo uma distribuição uniforme de 1 a 4.

Cada vez que o cliente acabar de beber, esse atributo é decrementado ($sede = sede - 1$).

Se, ao acabar de beber, o cliente não tiver necessidade de mais um *drink* (*sede* = 0), ele sai do Pub. Caso contrário, ele retorna a entrar na fila de espera para beber.

Podemos ainda adicionar outra atividade à garçomete: lavar os copos. Neste caso, a garçomete estaria alternando entre encher e lavar os copos.

No caso de estarmos fazendo uma simulação manual, devemos numerar as atividades, e a priorização do que fazer deve seguir estritamente essa numeração.



Instruções

Faça duas simulações manuais até o instante $T = 30$ minutos de entrada no Pub, utilizando o método das três fases. Lembre-se que são 30 minutos de entrada, mas somente finaliza quando todos os clientes saírem do Pub. Os dados necessários estão relacionados na sequência:

- Tempo entre chegadas sucessivas: exponencial, com média de cinco minutos (utilize a Tabela abaixo).

Distribuição exponencial, média 5									
1	10	15	6	2	2	2	1	11	0
5	13	6	0	11	5	1	20	4	12
3	2	8	1	1	3	1	2	10	5
5	11	1	1	20	7	6	10	4	23
1	12	2	7	1	4	4	1	3	0
5	3	2	6						

- Tempo para encher: normal, com média de seis minutos e desvio padrão de um minuto (utilize a Tabela abaixo).

Distribuição normal, média 6 e desvio-padrão 1									
5	5	6	5	5	5	6	6	6	6
3	5	7	5	6	6	7	6	6	7
6	6	5	6	6	6	7	6	7	6
6	5	6	6	6	5	4	4	6	4
6	4	6	7	7	6	6	6	6	6
6	6	6	7	7	7	6	5	6	6
5	6	7	5	6	6	6	6	6	6

- Tempo para beber: uniforme entre cinco e oito minutos (utilize a Tabela abaixo).

Distribuição uniforme, mínimo 5 e máximo 8									
7	7	6	7	7	8	8	6	8	8
8	7	8	5	8	8	6	6	5	5
7	6	7	8	6	7	5	5	7	6
8	6	5	7	6	8	7	8	7	7
6	8	5	6	8	6	8	6	5	5
8	6	5	5	5	6	8	5	8	6
6	8	8	5	7	-	-	-	-	-

- Tempo para lavar: cinco minutos.
- Número de *drinks* a beber: uniforme entre 1 e 4 (utilize a Tabela abaixo).

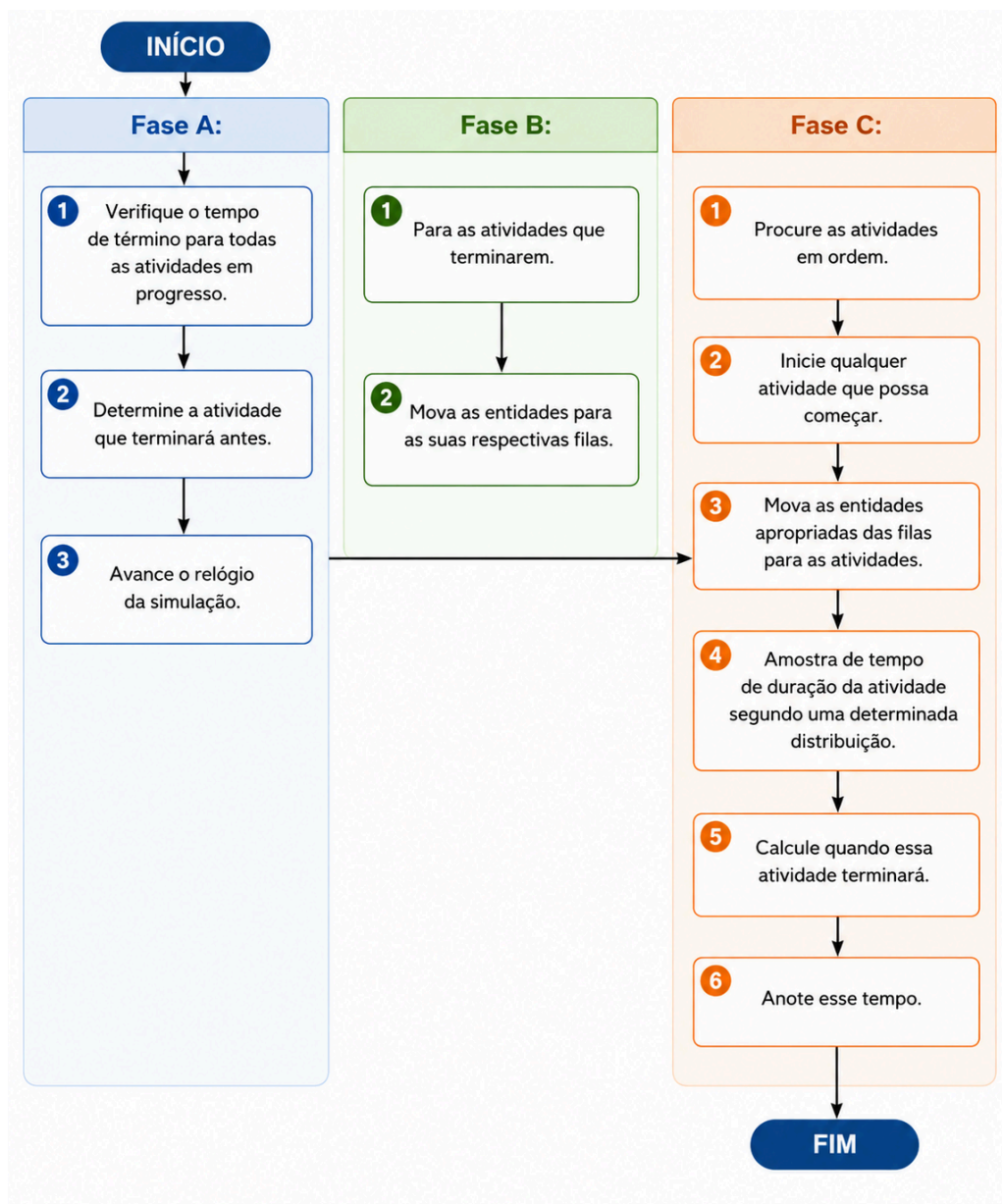
Distribuição uniforme, mínimo 1 e máximo 4									
4	2	1	2	2	1	2	2	1	2
4	1	3	3	4	4	1	2	4	1
2	1	1	2	2	3	2	1	1	2
1	2	4	4	1	3	2	1	2	1
2	4	2	3	2	4	1	1	4	3
4	2	4	4	3	3	3	3	3	1
4	1	1	1	4	2	1	1	1	2

- Número infinito de copos [determinar qual a quantidade para o Pub].
- Número total de copos: 20 (fila “Limpo”) [número “mágico” para não deixar faltar copos - pode ser modificado de acordo com a modelagem].

- Número total de garçonetes: 2 (fila “Livre”) [as duas garçonetes atendem a fila de “sede” e de “copos”].
- Número infinito de clientes [iremos modelar tempo de 30 minutos para entrar no Pub].

O que organizar, modelar e entregar?

- Realizar toda a modelagem a partir dos dados [usem como exemplo a simulação manual anterior].
- Apresentar a modelagem [tabelas, gráficos, tabela de simulação, cronologia, comparações, ...].
- Deverá ser entregue um relatório com todos os passos que foram modelados.
- Retirar as perguntas chaves do enunciado [o que queremos modelar e responder].
- Responder as perguntas com base nos dados/simulações efetuadas.
-  Comparativo entre Simulações [Exemplo] - uma dica de comparações.
- O infográfico abaixo apresenta etapas que devem ser observadas no desenvolvimento da simulação.



Referência:

CHWIF, L.; MEDINA, A. C. Modelagem e simulação de eventos discretos: teoria & aplicações. 4. ed., rev. e ampl. São Paulo: Elsevier, 2015.